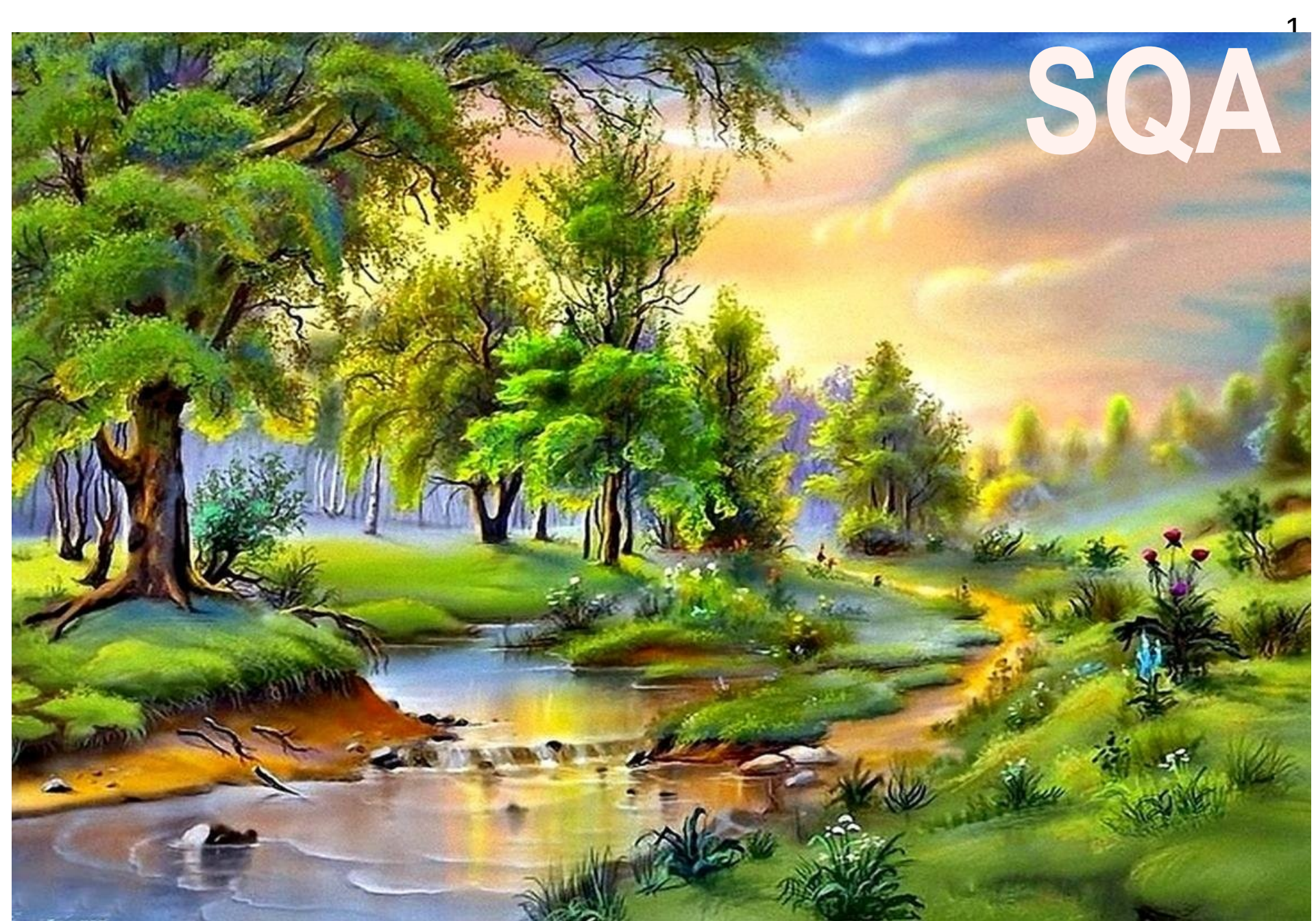


SQA



Đảm bảo chất lượng phần mềm

Software Quality Assurance



4. Rà soát tài liệu

Nguyễn Anh Hào

Khoa CNTT2, Học viện Công Nghệ BCVT Tp.HCM

✉: nahao@ptithcm.edu.vn

☎: 0913609730

Tài liệu môn học – 2025

- ❖ Cách làm đúng tạo ra sản phẩm làm hài lòng người sử dụng. Sản phẩm không đúng là:
 - Không thoả mãn hết mọi yêu cầu đầu vào,
 - Có mâu thuẫn với yêu cầu,
 - Không dùng được,...
- ❖ SE đưa ra 2 hành động rà soát đảm bảo sản phẩm đúng:
 - **Verification**: Xem xét cách làm (cách tạo ra các ấn phẩm đúng), để tin rằng nó sẽ tạo ra sản phẩm đúng.
 - **Validation**: Xem xét sản phẩm, để tin rằng nó đã thoả mãn hoàn toàn cho mong đợi.
- ❖ V&V được thực hiện qua việc dò vết (tracing)
- ❖ Tất nhiên là các hành động kiểm định (V&V) phải **đúng** (ie, phải được chứng minh). Ví dụ: các test-case phải được chứng minh là đúng trước khi dùng chúng cho kiểm thử (**How ?**)

Định nghĩa V&V của IEEE

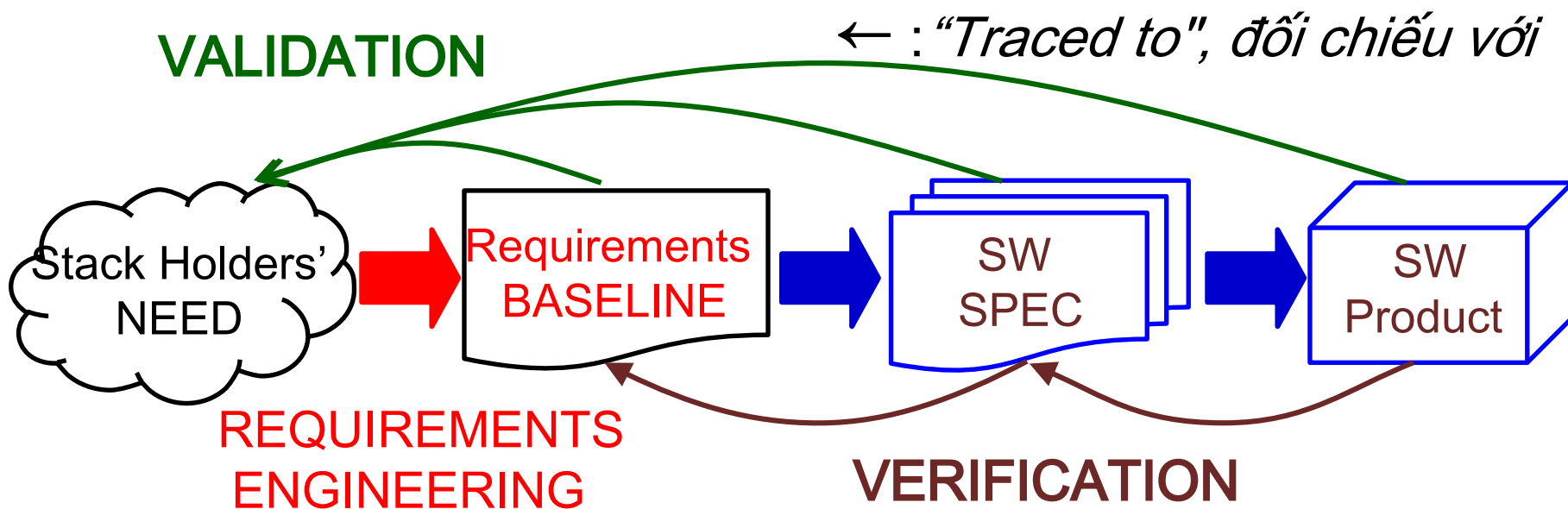
4

- ❖ **Validation**: *The process of evaluating a system or component during or at the end of the development process to determine whether it satisfies specified requirements.*
 - *To ensure that the software fulfills its intended purpose in a real-world scenario*
- ❖ **Verification**: *The process of evaluating a system or component to determine whether the products of a given development phase satisfy the conditions imposed at the start of that phase.*
 - *To make sure that the software is being developed according to the established standards and guidelines*

Verification vs Validation

5

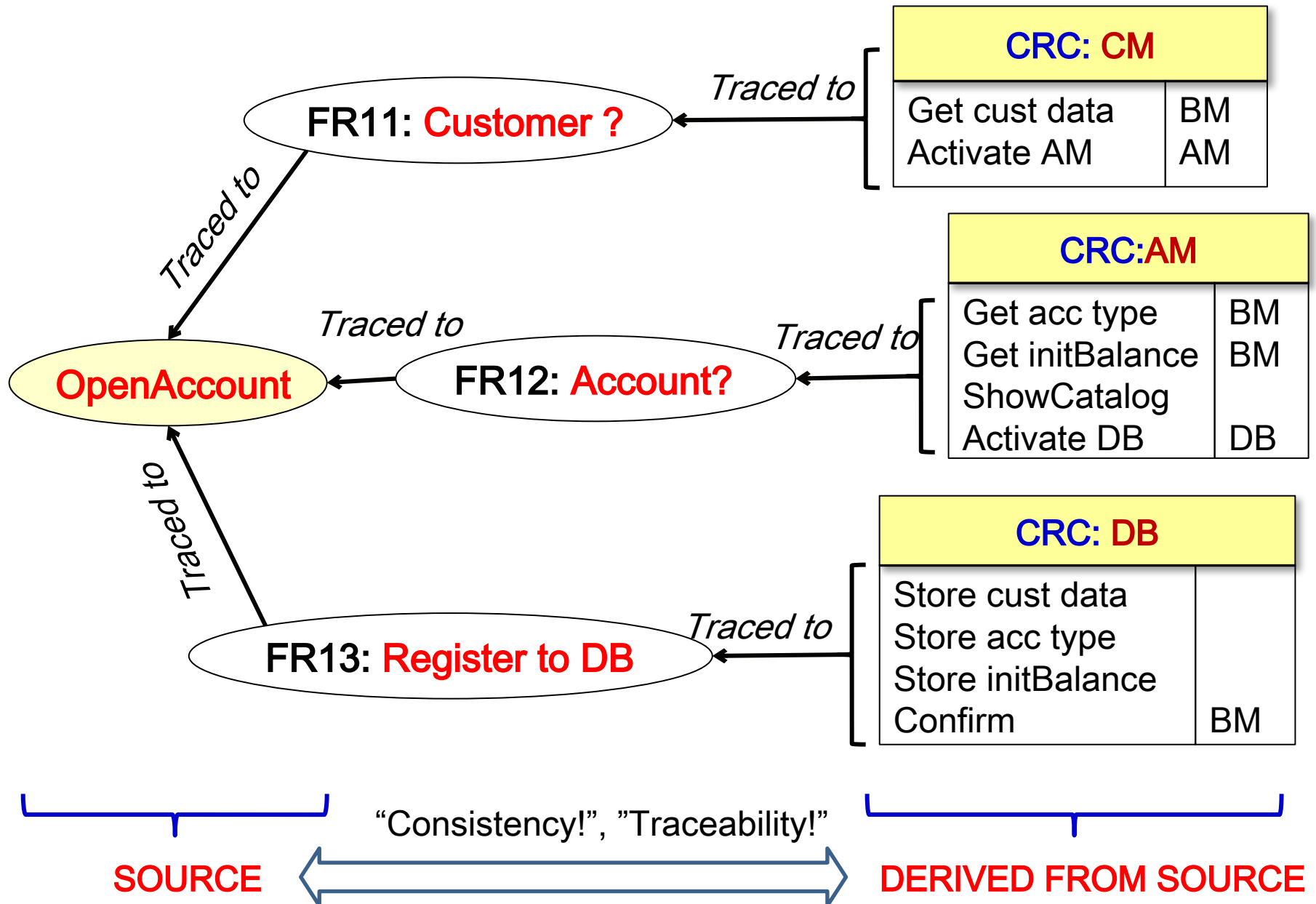
- ❖ **Validation:** “Are we building the right product ?”
 - The **expected functions** or **features** are present ?
 - Validation không thể kiểm thử hết mọi tình huống xử lý của sản phẩm => cần có verification.
- ❖ **Verification:** “Are we building the product right ?”
 - **Implementation** against **its specifications** is correct ?
 - Verification không kiểm tra đầu vào sai; lỗi (yêu cầu sai) sẽ phát tán đến sản phẩm => cần có validation.



- ❖ IEEE 610.12-1990: *The degree to which a relationship can be established between two or more **products of the development process**; for example, the degree to which the requirements and design of a given software component match.*
- ❖ **Vết**: là một mối quan hệ ngữ nghĩa giữa một đặc tả đã biết với một số đặc tả khác có **liên quan mật thiết trong cách làm phần mềm**
 - vd: giải thuật (là một đặc tả trong bản thiết kế) được đưa ra như là giải pháp để thỏa mãn cho một chức năng được yêu cầu (là một đặc tả trong bản phân tích); và giải thuật này cũng là yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ trong source code.

Ví dụ Open Account: **Traces**

7



Ví dụ Open Account: Traceability Matrix

8

Requirements	Functions	Testcases
FR11: Customer Acknowledge	CM .GetCustData(Cust.data)	FR11_Test01()
	CM .Activate(AM,Cust)	FR11_Test02()
FR12: Account Acknowledge	AM .GetAccType(Acc.type)	FR12_Test01()
	AM .GetInitBalance(Acc.init)	FR12_Test02()
	AM .ShowCatalog()	FR12_Test03()
	AM .Activate(DB,Cust,Acc)	FR12_Test04()
FR13: Register to Database	DB .Store(Cust.data)	FR13_Test01()
	DB .Store(Acc.type)	FR13_Test02()
	DB .Store(Acc.init)	FR13_Test03()
	DB .Confirm()	

- ❖ Dò vết là xem xét các vết xuyên suốt tiến trình làm PM; ie, xem xét tính chất liên kết của các ý từ ấn phẩm đầu tiên đến ấn phẩm sau cùng.
 - Vd: dò vết từ yêu cầu → thiết kế → source → testcases
 - Để bảo đảm cho quá trình hình thành và giải quyết yêu cầu (chức năng và **tính năng**) đ/v phần mềm là đúng, đủ và không dư thừa (**=đặc tả không có vết dẫn từ nguồn**).

Dò vết cho chức năng:

SADT: stakeholders → Context → DFD0 → DFD1 →...

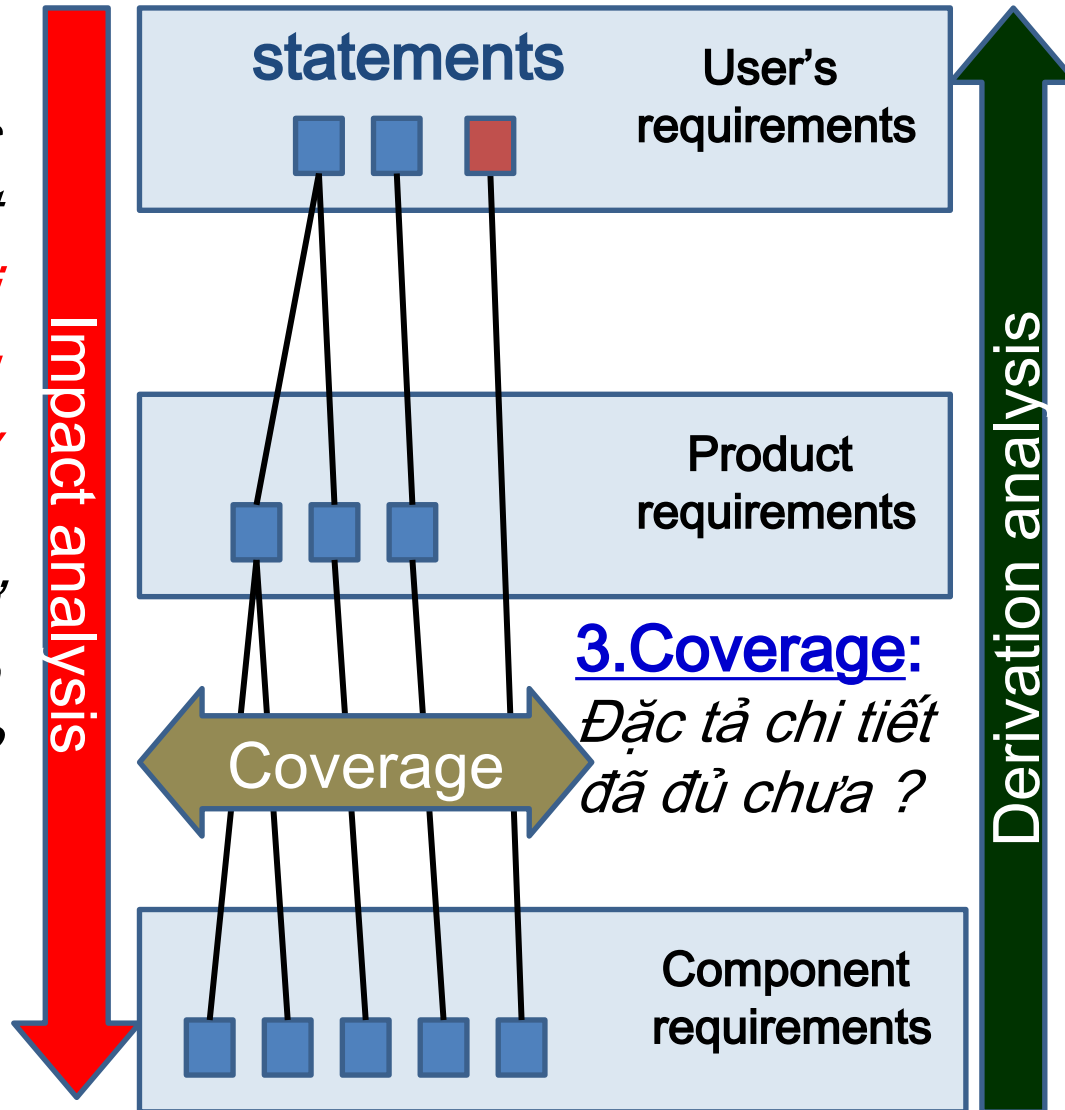
OOAD: stakeholders → Usecases → Methods → Testcases
→...

Dò vết cho chất lượng: (ISO25010, SQuaRE)

External Quality Attributes → Internal Quality Attributes

Nội dung dò vết

1.Impact:
*Những đặc
 tả chi tiết
 nào sẽ bị
 ảnh hưởng
 bởi sự thay
 đổi của 1
 đặc tả ở
 mức cao
 hơn ?*



2.Derivation:
*Những đặc
 tả chi tiết
 nào là cần
 thiết, và nó
 cần nằm ở
 mức nào ?*

1 Tính tác động (impact): Nếu một đặc tả ở mức trên bị thay đổi (phát sinh, sửa, hủy) sẽ làm cho những đặc tả nào ở mức chi tiết bị thay đổi theo ?

Ý nghĩa: chỉ ra phạm vi bị tác động bởi sự thay đổi yêu cầu, để loại bỏ các đặc tả chi tiết dư thừa (không bị ảnh hưởng)

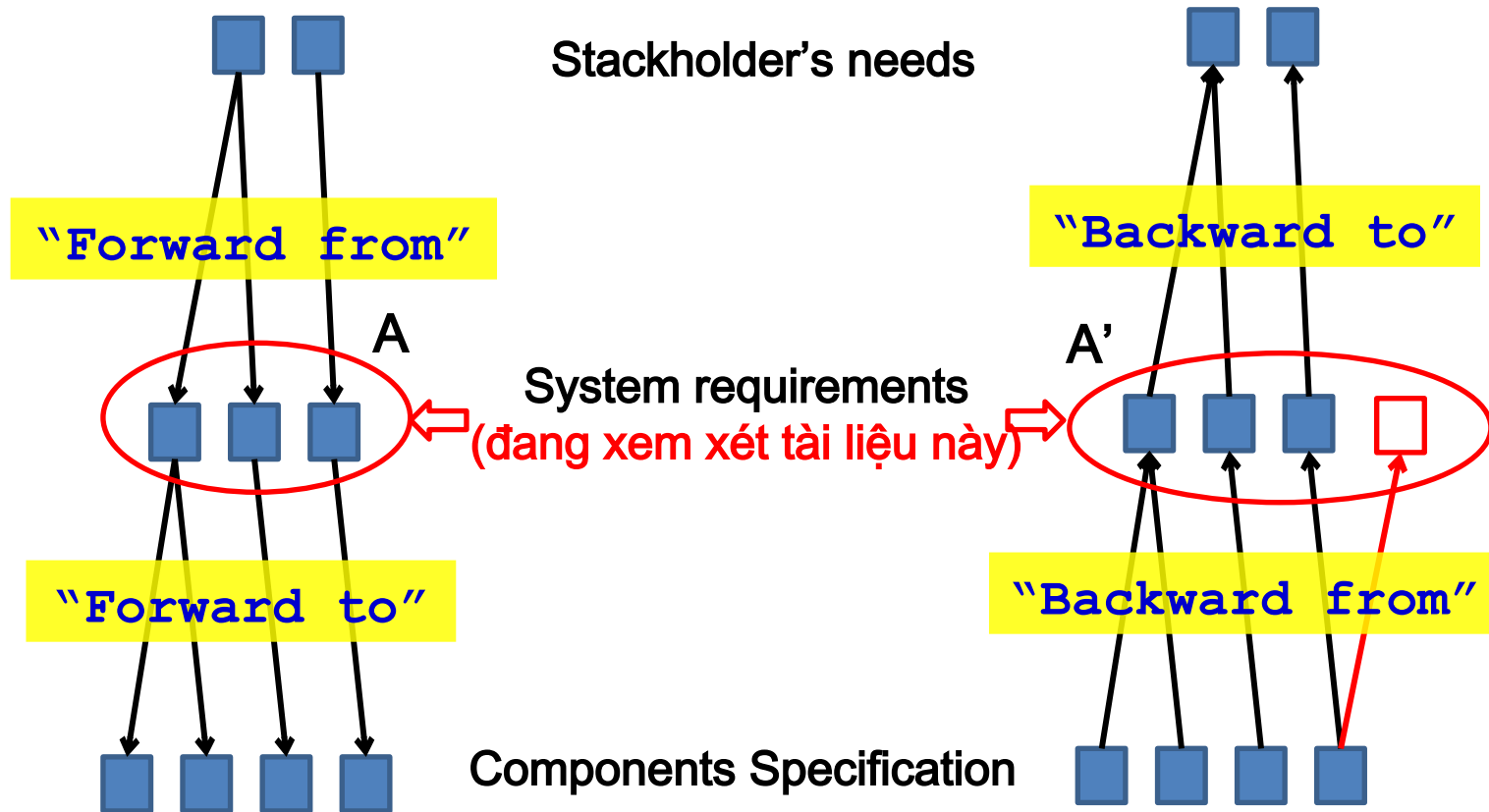
2 Tính dẫn xuất (derivation): một đặc tả ở mức chi tiết (ie, mức *giải pháp*) được sinh ra từ đặc tả nào ở mức trên (ie, mức *yêu cầu*), và tại sao nó lại nằm ở mức này ?

Ý nghĩa: sắp xếp các đặc tả vào đúng mức cho phù hợp với nội dung thực hiện của từng mức (gom vào từng hồ sơ phân tích, thiết kế,..).

3 Tính toàn diện (coverage): Các đặc tả nằm ở mức chi tiết có thoả mãn đầy đủ mọi yêu cầu ở mức trên không ?

Ý nghĩa: để phát hiện thiếu sót (không đủ) của đặc tả chi tiết

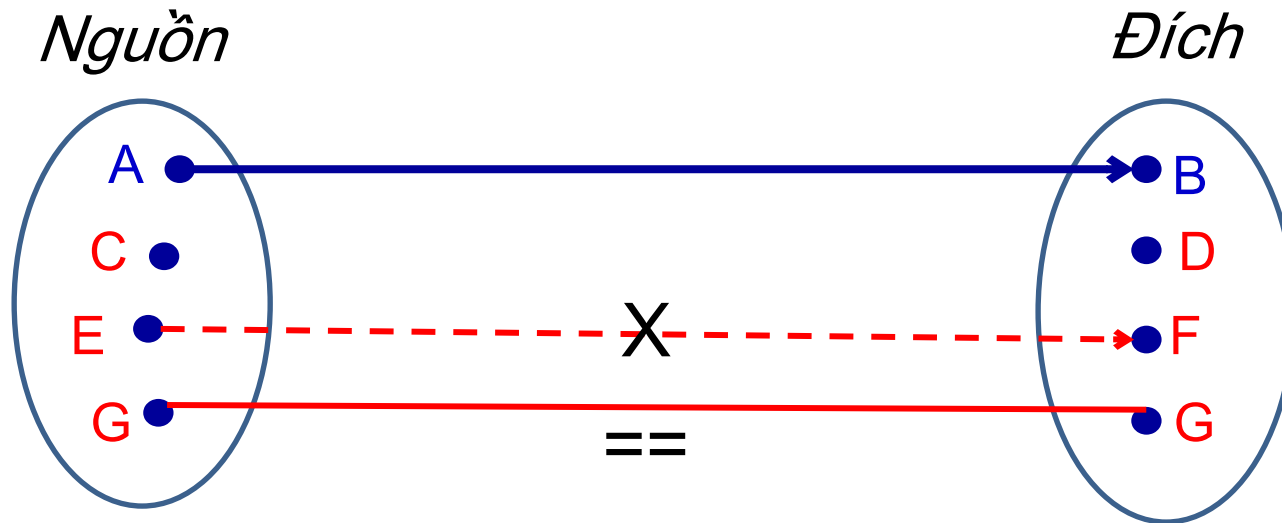
Các kiểu dò vết



- 1) Forward from **Stackholder's needs**: các ý được đòi hỏi từ tài liệu này
- 2) Forward to **Components Specification**: các ý phải được đưa vào tài liệu
- 3) Backward from **Components Specification**: các ý phải có, để tài liệu đúng
- 4) Backward to **Stackholder's needs**: các ý phải có để làm chứng cứ

Một số tình huống trong dò vết

13



- ❖ a) Là hành động bảo đảm rằng đặc tả cho phần mềm đã thể hiện được mong đợi từ các tình huống thực tế
 - Ví dụ: xem xét mẫu thử
- ❖ b) Là hành động bảo đảm rằng một phiên bản của sản phẩm (hoặc ấn phẩm) đã thỏa mãn cho yêu cầu/mong đợi.
 - Ví dụ: dùng thử PM trong các tình huống thực tế
- ❖ Vì SP PM là kết quả sau cùng của chuỗi quá trình làm PM, nên các ấn phẩm trung gian (đặc tả yêu cầu, đặc tả thiết kế, source code) cũng cần xem xét đối chiếu với yêu cầu/mong đợi để phát hiện lỗi hoặc khiếm khuyết.
 - Đặt ấn phẩm vào các tình huống thực tế để xem xét tính khả dụng của ấn phẩm (thỏa mãn mong đợi), và làm rõ thêm các yêu cầu trên ấn phẩm.

- ❖ Là chuỗi hành động xem xét (dò vết) trên các ấn phẩm/tài liệu của mỗi công đoạn (bản thiết kế, source code,...) để khẳng định rằng chúng đã được làm đúng yêu cầu (hoặc cần phải sửa).
- ❖ Vài phương pháp:
 - Code Review ← 1 lập trình viên. **Khuyết điểm ?**
 - Pair Programming ← 2 lập trình viên **Ưu điểm ?**
 - Peer Review ← Cuộc họp nhiều chuyên gia
 - ✓ **Walk-through**
 - ✓ **Inspection**

- ❖ Là cuộc họp xem xét các ấn phẩm bằng V&V để cải tiến (walk-through) hoặc đánh giá (inspection)
- ❖ Có **nhiều vai trò** cùng tham gia (brain-storming)
- ❖ Có 2 loại: Formal (cho inspection) & Informal (cho walk-through, peer review)

FORMAL

- ❖ Có người ra quyết định sau cùng (chủ tịch)
- ❖ Có kết luận hoặc phê duyệt sau khi họp, để chính thức sử dụng tài liệu đã phê duyệt

INFORMAL

- ❖ Không có người quyết định, chỉ hợp tác để có giải pháp tốt nhất
- ❖ Chỉ có khuyến nghị sau khi họp

❖ Có 4 mục tiêu chất lượng mà cuộc họp rà soát hướng đến:

- **Completeness:** hoàn chỉnh cho mọi tình huống
- **Consistency:** nội dung hoàn toàn nhất quán
- **Feasibility:** có thể làm được, bằng cái gì đó
- **Testability:** khả kiểm, có chứng cứ

a) Completeness

- ❖ PM phải **thỏa mãn đầy đủ** cho vấn đề đã biết.
 - Đây là phần biện luận về cách làm PM: Xem xét và đánh giá tất cả các trường hợp xử lý của PM cho các vấn đề đã biết
 - Tính bao phủ (coverage) trong việc dò vết.
- ❖ Ví dụ: Những trường hợp không hoàn chỉnh trong thiết kế:
 - Thiếu chức năng xử lý ngoại lệ trong usecase
 - Thiếu đặc tả cho cơ chế bảo mật thông tin
 - Thiếu đặc tả cho cơ chế xử lý lỗi của phần mềm

b) Consistency

19

- ❖ Các (phát biểu) đặc tả trong các tài liệu ấn phẩm của PM có tính mạch lạc & nhất quán (trong 1 mức và giữa các mức)
 - **Mạch lạc**: liên kết, không thừa, không thiếu.
 - **Nhất quán**: không có mâu thuẫn nhau.
- ❖ Việc dò vết trong V&V là để đưa các đặc tả vào đúng mức của nó, để nhằm phát hiện và loại bỏ sự dư thừa hoặc không nhất quán, trong:
 - Một ấn phẩm (một mức)
 - Giữa các ấn phẩm (nhiều mức)

- ❖ Là khả năng tạo ra sản phẩm PM trong **thời hạn và kinh phí** cho phép
 - Verification: chứng minh cho cách tạo ra sản phẩm là đúng, khả thi.
 - Validation: chứng minh cho sự hiện diện của lỗi/khiếm khuyết trên ấn phẩm/sản phẩm so với mong đợi
- ❖ Đặc tính này phụ thuộc vào:
 - **Nguồn lực hữu hình**: Con người (users, devs,...), phương pháp & công cụ.
 - Mức độ chắc chắn (hoặc độ tin cậy) của phương pháp được chọn => phụ thuộc vào **chất lượng của thông tin**.
Vd: hiểu biết về hiện trạng, tư vấn của chuyên gia.

- ❖ Là tính chất sẵn sàng của ấn phẩm/sản phẩm cho việc kiểm thử
 - Verification: tài liệu có dẫn chứng từ thực tế để chứng minh là phương pháp làm đúng/sai hay không ?
 - Validation: có cách đối chiếu sản phẩm với mong đợi ?
- ❖ Ví dụ về tính khả kiểm:
 - Phát biểu đến mức chi tiết, cụ thể để hiểu đúng.
 - Có phương pháp tiến hành (khả thi)
 - Đo được (để thiết lập ngưỡng đạt/không đạt)

a) Validation trong Walk-through

22

- ❖ Là cuộc họp xem xét dùng ấn phẩm & sản phẩm trong thực tế để tìm cách cải tiến
 - Ví dụ: đặt PM vào tình huống thực tế để thêm yêu cầu.
- ❖ Mục đích: nhận góp ý về ấn phẩm để cải tiến
- ❖ Nội dung: chia sẻ với các đồng nghiệp cách thiết kế sản phẩm, các kỹ thuật-công nghệ của sản phẩm, đặc điểm và chức năng của sản phẩm.
 - Người sử dụng cần PM trong tình huống nào ?
 - PM làm được/chưa làm được gì cho người sử dụng ?
 - Sản phẩm PM có cải tiến được theo yêu cầu không ?
 - ...
- ❖ Đặc điểm: tìm **sự đồng thuận** về quan điểm làm cho sản phẩm phần mềm trở nên tốt hơn trong môi trường sử dụng, và định nghĩa các tiêu chí kiểm thử cho sản phẩm phần mềm

- ❖ Là cuộc họp xem xét và dò vết trên các ấn phẩm nhằm làm **gia tăng sự hiểu biết** về cách làm ra các ấn phẩm đó.
 - Vd: xem xét bản thiết kế của PM so với yêu cầu.
- ❖ Mục đích: nhận góp ý để cải tiến cách làm phần mềm
- ❖ Nội dung: tác giả chia sẻ cách làm ra ấn phẩm, cách áp dụng kỹ thuật-công nghệ, tính hoàn chỉnh & tính đúng đắn của phương pháp làm ra ấn phẩm để thỏa mãn cho yêu cầu đối với ấn phẩm:
 - Cách làm này sẽ đưa đến kết quả gì (ưu/khuyết)
 - Cách làm này có giải quyết được trọn vẹn yêu cầu ?
- ❖ Đặc điểm: tìm sự đồng thuận về quan điểm làm cho phần mềm trở nên tốt hơn, và định nghĩa các tiêu chí để kiểm thử cho sản phẩm phần mềm.

c) Validation trong Inspection

24

- ❖ Là cuộc họp xem xét ấn phẩm & PM để **đánh giá** mức độ thỏa mãn của nó cho nhu cầu sử dụng.
 - Ví dụ: đối chiếu PM với nhu cầu sử dụng trong các tình huống thực tế
- ❖ Mục đích: để khẳng định ấn phẩm & PM dùng được.
- ❖ Nội dung: các chuyên gia cùng nhau đánh giá chuyên sâu về đặc tính và chức năng của ấn phẩm & PM cho nhu cầu sử dụng thực tế (và các chuẩn), để đưa ra kết luận:
 - PM còn bị lỗi hoặc khiếm khuyết nào không ?
 - PM hoặc ấn phẩm có sử dụng được không ?
- ❖ Đặc điểm: Phân tích, đánh giá chuyên sâu về ấn phẩm đã được làm (hoặc đặc tả cho nó), để biết nó có thỏa mãn cho nhu cầu sử dụng từ các tình huống thực tế hay không.

d) Verification trong Inspection

25

- ❖ Là cuộc họp xem xét ấn phẩm của công đoạn để **đánh giá** mức độ thỏa mãn của ấn phẩm đối với yêu cầu ban đầu của ấn phẩm.
 - Vd: đối chiếu bản thiết kế với yêu cầu làm phần mềm.
- ❖ Mục đích: ấn phẩm có dùng được cho công đoạn tiếp ?
- ❖ Nội dung: các chuyên gia cùng nhau đánh giá nghiêm túc về chất lượng của ấn phẩm dựa trên checklist (từ các tiêu chí kiểm thử và các chuẩn chất lượng), để đưa ra kết luận:
 - Ấn phẩm này có bị lỗi không (vd:có lỗi hỏng bảo mật) ?
 - Logic xử lý của nó có thỏa mãn cho yêu cầu ?
- ❖ Đặc điểm: Phân tích, đánh giá **chuyên sâu** về cách làm PM dựa trên nội dung của ấn phẩm, để biết ấn phẩm có thỏa mãn yêu cầu hay không.

- ❖ Đặc tả: “Người dùng có thể đặt lại mật khẩu bằng cách nhập email. Hệ thống sẽ gửi mã xác thực qua email. Sau khi nhập mã đúng, người dùng có thể tạo mật khẩu mới.”
- ❖ **SRS – Software Requirement Specification:**
 - Email phải hợp lệ và đã đăng ký.
 - Mã OTP có hiệu lực trong 5 phút.
 - Mật khẩu mới ≥ 8 ký tự chữ hoa & chữ thường & số.
- ❖ **DS – Design Specification:**
 - nhập email → hệ thống kiểm tra email tồn tại.
 - tạo OTP gồm 6 chữ số, lưu vào DB, gửi qua email.
 - nhận OTP → kiểm tra tính hợp lệ và thời gian (1).
 - Nếu (1) đúng: hiển thị form nhập mật khẩu mới
 - Kiểm tra độ mạnh mật khẩu → lưu vào DB → thông báo

Tiêu chí	Yêu cầu	Thiết kế	Kết quả
Kiểm tra email hợp lệ	Có	Có	OK
Gửi mã OTP qua email	Có	Có	OK
OTP gồm 6 chữ số	Không	Có	Xác minh lại
Thời gian hiệu lực OTP	Có	Có	OK
Kiểm tra OTP đúng/sai	Có	Có	OK
Mật khẩu mới ≥ 8 ký tự, có chữ hoa, thường, số	Có	Có	OK
Thông báo thành công	Có	Có	OK

Tiêu chí	User	Hệ thống	Kết quả
Email hợp lệ	Nhập email đã đăng ký → nhấn “Gửi mã”	Gửi mã OTP qua email	OK
Email không hợp lệ	Nhập email chưa đăng ký → nhấn “Gửi mã”	Báo lỗi “Email không tồn tại”	OK
Mã OTP đúng	Nhập mã OTP đúng trong thời gian hiệu lực	Cho phép tạo mật khẩu mới	OK
Mã OTP sai	Nhập mã OTP không đúng	Báo lỗi “Mã OTP không hợp lệ”	OK

Inspection: M.Fagan, 1972

29

- ❖ Ấn phẩm: có phương pháp làm, có chứng cứ thực tế, và mọi thành viên đều đọc được.
 - Có phương tiện truyền đạt hiệu quả (vd: forum)
- ❖ Các tiêu chí: được chuẩn bị sẵn để đánh giá ấn phẩm đạt/không đạt/cần sửa, dựa trên chuẩn chất lượng đã được công nhận.
 - Diễn tả thành check list (pass/fail).
 - Ấn phẩm phải thoả mãn các tiêu chí này trước khi nó được sử dụng.
- ❖ Các vai trò:
 - Tác giả: kiểm soát sự hiệu chỉnh ấn phẩm
 - Người kiểm thử: kiểm chứng các nhận định
 - Người tư vấn: gợi ý & đánh giá
 - Người điều khiển cuộc họp (moderator)
 - Chủ trì và Thư ký : lập biên bản cuộc họp.